

지하주차장 흠막이 공사 인접 구조물 침하 모니터링 기준과 대응

문서 ID: HOBAN - EHS - 002 · 발행일: 2024 - 10 - 03 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[지하주차장 흠막이 공사 중 인접 구조물 침하 모니터링 기준과 대응 절차]

1. 적용 범위

공동주택 단지 지하주차장(통상 지하 3~5층) 굴착 시 인접 도로 · 기존 건물 · 매설관로에 영향을 줄 수 있는 모든 흠막이 공사. 굴착심도 10 m 이상은 별도 계획서 의무.

2. 주요 위험

- (1) 흠막이 변위로 인접 건물 기초 침하 → 균열 · 기울어짐
- (2) 지하수위 저하로 토립자 유출(보일링) → 도로 함몰
- (3) 어스앵커 정착부 인장력 손실로 토류벽 변위 가속
- (4) 동절기 · 우기 차이로 계측값 노이즈 증가

3. 사전 점검 항목 (정량 기준)

- (1) 계측기 종류 · 간격: 지중경사계(inclinometer) 굴착선 10 m 간격, 지하수위계 인접 건물 정면 2개 이상, 침하계 인접 건물 외벽 모서리 4점
- (2) 초기치 측정: 굴착 착수 전 7일간 일 2회 → 기준선(baseline) 확립
- (3) 측정 주기: 굴착 단계 일 1회, 우기 · 해빙기 일 2회, 이상치 발생 시 4시간 간격

4. 작업 중 안전 절차 (계측 관리기준 — 일반적 도심지 기준, 현장 설계서 우선)

- (1) 1단계(주의): 토류벽 수평변위 누계 25 mm 또는 인접 건물 침하 10 mm 도달 → 안전관리자 통보, 측정주기 단축
- (2) 2단계(경계): 수평변위 40 mm 또는 침하 20 mm → 굴착 일시 중지, 보강공법 검토(어스앵커 추가 긴장, 스트럿 보강)
- (3) 3단계(위험): 수평변위 60 mm 또는 침하 30 mm, 또는 1시간당 변위 5 mm 이상 → 작업 즉시 중지, 인접 구조물 거주자 대피 검토, 관할 시청 통보
- (4) 계측 데이터는 24시간 자동 수집(IoT 계측 권장), 관리기준 초과 시 자동 알람

5. 비상 대응

- (1) 도로 함몰 징후(노면 균열 · 아스팔트 침하): 즉시 차량 통제, 굴착 중지
- (2) 인접 건물 균열 신규 발견: 균열 길이 · 폭 사진 기록, 균열게이지 부착, 구조기술사 긴급 점검
- (3) 보일링 · 히빙 의심: 양수 즉시 중단, 지하수위계 추적

6. 작업 후 기록

일일 계측보고서(자동 그래프 + 안전관리자 코멘트), 1 · 2단계 이력은 발주처 · 시청 흠막이 심의회에 분기 보고.

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 163~190 굴착 · 흠막이 (조문 키워드)
- 건설기술진흥법 시행령 "안전관리계획" 계측 항목 (시행령 키워드)
- KOSHA GUIDE C - 103 "흠막이 가시설 안전작업 지침" (지침 키워드 추정)
- 굴착심도 · 지반조건별 관리기준은 본 지침을 참고 기준선으로 두고 설계서 값 우선

8. 보강 — 인접 구조물 유형별 추가 점검

호반건설 주상복합 · 도시개발 현장은 도심지 굴착이 많아 인접 구조물 유형별 차별화된 점검이 필요하다.

- (1) 노후 저층 건물(준공 30년 이상): 균열게이지 부착, 주 1회 사진 비교, 침하 5 mm 도달 시 거주자 사전 통보

(2) 지하철 · 도시철도 인접: 운영기관(서울교통공사 등)과 별도 사전 협의, 운영 시간 계측 강화, 진동 0.3 in/s 이하 권고

(3) 상하수도 · 도시가스 매설관: 한국가스안전공사 · 수도사업본부와 사전 협의, 관 노출 시 가스누설탐지기 상시

(4) 인접 도로 차도: 노면 균열 일일 점검, 함몰 징후 시 즉시 차로 통제

(5) 학교 · 병원 등 민감시설: 진동 · 소음 더 엄격(주간 65 dB, 야간 작업 금지)

9. 우기 · 동절기 특별 관리

- 우기(6~9월): 누적 강우 50 mm/일 도달 시 굴착 일시 중지, 사면 비닐 보양, 양수기 추가 가동
- 동절기 해빙기: 토류벽 변위 노이즈 증가 → 측정주기 2배
- 결빙 구간 작업자 추락 방지 모래 살포, 안전 통로 표시